Aspandiyar Kurman

Creative Technologist — Game Developer

Česko · +420 774 062 092 · aspandos140897@gmail.com
aspandos.github.io · linkedin.com/in/aspandiyar-kurman-6ba43b127 · artstation.com/aspandos

Profil

3D artist v laboratoři virtuální reality Digiteq Automotive od roku 2023: optimalizované herní assety pro simulace ve VR. Vlastní real-time systémy v UE5 (C++, HLSL, Python): VJ engine ovládaný gamepadem, dav 60 tanečníků s autonomní kamerou, GPU simulace a self-testy hlídající frame time. Kód píší AI kódovací agenti pod mým vedením.

Pracovní zkušenosti

3D artist — Digiteq Automotive, Laboratoř virtuální reality — 2023 – dosud

- Tvorba herních assetů: modelování, texturování, optimalizace
- Příprava optimalizovaných assetů pro 3D simulace ve VR

Vlastní real-time a audioreaktivní tvorba — průběžně

- Živý VJ engine v Unreal Engine 5 (C++ a HLSL), ovládaný gamepadem
- Pipeline v Houdini, Blenderu a UE5 řízené z Pythonu
- Vizualizéry v TouchDesigneru (GLSL) s webovým ovládáním z telefonu
- Koncept, návrh systému, art direction a testování; kód psaný s AI kódovacími agenty pod mým vedením

3D artist (stáž) — Cinesco — červen – září 2023
Návrh herních assetů, modelování a sculpting

HMI front-end vývoj — Digiteq Automotive, DTF-D — 2023
Skinning HMI rozhraní; instalace UI pro Škodu, ladění a testování

Průzkum trhu — Copy General Technologies — 2022
Průzkum českého trhu a technologií 3D tisku; 3D modelování, poradenství, péče o zákazníky

Operátor tisku, junior → senior — Copy General — 2019 – 2022
Typografické a grafické služby a jejich prodej; realizace zakázek, komunikace e-mailem a po telefonu

Vybrané projekty

- **AudioVJ** *(průběžně vyvíjeno)* — Samostatná VJ aplikace v UE5 ovládaná živě gamepadem; vlastní analyzátor zvuku řídí šest real-time scén, skriptované self-testy hlídají frame time. UE5, C++, HLSL, Python · Případová studie
- **Banana Party in Heaven** — 60 kreslených banánů tančí do beatu díky UAnimInstance v C++ bez blueprintů a natáčí je autonomní režie kamery. UE5, C++, HLSL · Případová studie
- **Liquid / Obsidian Bloom** — Čtyři tekutiny v reálném čase za 2,2–2,4 ms GPU času na snímek (1080p), hlídané skriptovaným testem GPU času, časování na beat a hodnot NaN. UE5, C++, HLSL · Případová studie
- **Triad** *(průběžně vyvíjeno)* — C++ plugin pro UE 5.8 o cca 2 000 řádcích dekóduje OSC ve vlastním UDP vlákně; 250 126 zrn z Vellum simulace v Houdini přehrává Unreal jako GPU instance. UE5, C++, HLSL, Houdini · Případová studie

Dovednosti

Enginy: Unreal Engine 5 (C++, skriptování editoru v Pythonu, DLSS 4.5), Unity, TouchDesigner
Kód a shadery: C++, HLSL, GLSL, Python, VEX, JavaScript
Real-time: rozpočet frame time, simulace částic a tekutin na GPU, deterministický záznam s pevným krokem, automatické self-testy
3D a grafika: Blender (modelování, sculpting, automatizace přes bpy, Geometry Nodes, Rigify), Substance 3D Painter, Houdini (Vellum, Karma), Photoshop
Vývoj s pomocí AI: řízení AI kódovacích agentů, kteří píší kód; koncept, návrh systému, testování a kontrola zůstávají na mně; Tripo a Kimodo pro assety a pohyb
Pipeline: FFmpeg, PowerShell, buildy v Pythonu (materiály pro Unreal generované z HLSL, headless stavba scén v Blenderu)
Měkké dovednosti: týmová spolupráce, komunikace, kreativita, řízení, prezentace, organizace

Vzdělání

Střední sklářská škola — Kamenický Šenov · broušení a rytí skla; designové koncepty — 2018 – 2019